

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann einen gesuchten Punkt über eine Vektorkette erreichen und so Mittelpunkte, Teilpunkte und die fehlende Ecke eines Parallelogramms berechnen.

1 Vektorketten

Einen gesuchten Punkt erreicht man vom Ursprung aus über *bekannte* Punkte und Verschiebungen. So eine Folge von Vektoren heißt *Vektorkette*. Welchen Weg man wählt, ist egal – jede Kette zum selben Punkt liefert dasselbe Ergebnis.

Mittelpunkt, Teilpunkt, vierte Ecke **Mittelpunkt** M der Strecke AB : $\vec{m} = \vec{a} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AB}$, koordinatenweise $M \left(\frac{a_1+b_1}{2} \mid \frac{a_2+b_2}{2} \mid \frac{a_3+b_3}{2} \right)$.

Teilpunkt nach einem Drittel des Weges von A nach B : $\vec{t} = \vec{a} + \frac{1}{3} \cdot \vec{AB}$ (für andere Anteile den passenden Bruch).

Vierte Ecke eines Parallelogramms $ABCD$: Wegen $\vec{AD} = \vec{BC}$ ist $\vec{d} = \vec{a} + \vec{BC}$.

Beispiel – Mittelpunkt über eine Kette

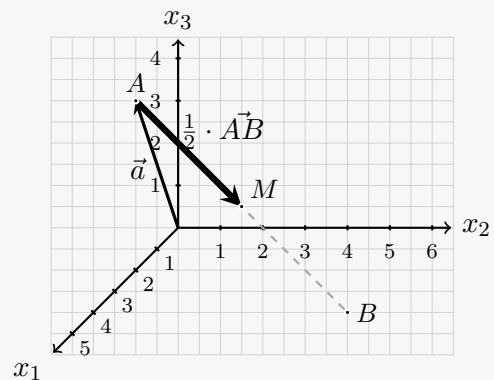
Gegeben sind $A(2 \mid 0 \mid 4)$ und $B(4 \mid 6 \mid 0)$. Mit

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ ist}$$

$$\vec{m} = \vec{a} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

also $M(3 \mid 3 \mid 2)$. Kontrolle mit den Mittelwerten:

$$\left(\frac{2+4}{2} \mid \frac{0+6}{2} \mid \frac{4+0}{2} \right) = (3 \mid 3 \mid 2).$$



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Mittelpunkt.** *Berechne jeweils den Mittelpunkt M der Strecke AB .*

a) $A(2 \mid 4 \mid 1), \quad B(6 \mid 0 \mid 5)$

b) $A(-1 \mid 3 \mid 2), \quad B(5 \mid -3 \mid 0)$

c) $A(0 \mid 1 \mid 7), \quad B(3 \mid 4 \mid 2)$

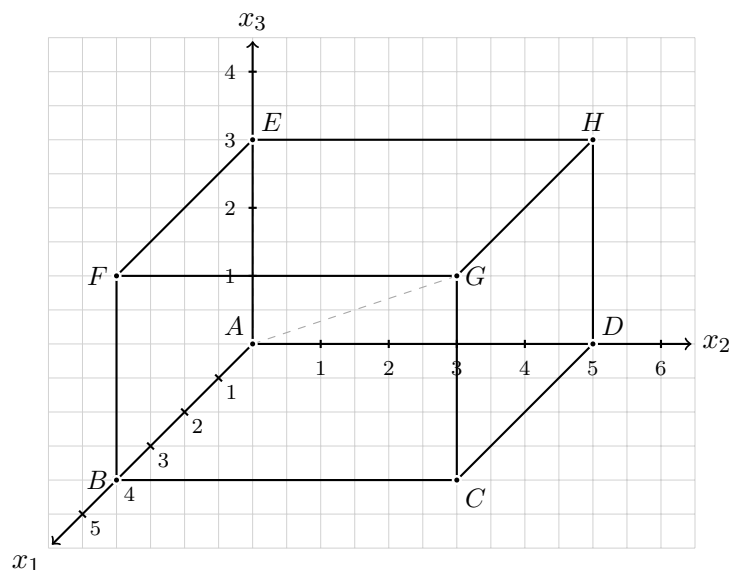
2) ● **Vierte Ecke.** $ABCD$ ist jeweils ein Parallelogramm.

a) *Bestimme D für $A(1 \mid 2 \mid 0), B(4 \mid 3 \mid 1), C(5 \mid 6 \mid 3)$.*

b) *Bestimme C für $A(0 \mid 1 \mid 2), B(3 \mid 1 \mid 4), D(1 \mid 4 \mid 2)$.*

3) ● **Ketten im Quader.** Der Quader liegt günstig im Koordinatensystem.

- Gib $\vec{AG}$ als Kette aus drei Kantenvektoren an und berechne $\vec{AG}$.
- Gib zwei verschiedene Ketten von B nach H an.
- Berechne den Mittelpunkt M der Raumdiagonalen AG .



4) ● **Teilpunkte.** Gegeben sind $A(1 \mid 0 \mid 2)$ und $B(5 \mid 8 \mid 6)$. Bestimme den Punkt nach einem Viertel und den Punkt nach drei Vierteln des Weges von A nach B .

5) **● Umkehrung.** $M(3 \mid 1 \mid 4)$ ist der Mittelpunkt der Strecke AB mit $A(1 \mid 2 \mid 0)$. *Bestimme den Endpunkt B .*

6) **● Seil mit zwei Lampen.** Zwischen den Mastspitzen $P(0 \mid 0 \mid 6)$ und $Q(6 \mid 9 \mid 6)$ ist ein Seil straff gespannt (Einheit 1 m). Zwei Lampen teilen das Seil in drei gleich lange Stücke. *Bestimme die Aufhängepunkte der beiden Lampen.*

7) **○ Wiederholung aus Einheit 6.** Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. *Berechne.*

a) $\vec{a} + \vec{b}$

b) $\vec{a} - \vec{b}$

8) **Sprinter.** Gegeben ist das Parallelogramm $ABCD$ mit $A(1 \mid 0 \mid 2)$, $B(5 \mid 2 \mid 3)$, $C(6 \mid 5 \mid 1)$ und $D(2 \mid 3 \mid 0)$.

a) *Berechne die Mittelpunkte der beiden Diagonalen AC und BD .*

b) *Beschreibe, was dir auffällt, und begründe es mit einer Vektorkette.*

Tipp: Schreibe den Weg vom Ursprung zu beiden Mittelpunkten nur mit $\vec{a}$, $\vec{AB}$ und $\vec{BC}$.

Lösungen

Aufgabe 1 – Mittelpunkt

- a) $M\left(\frac{2+6}{2} \mid \frac{4+0}{2} \mid \frac{1+5}{2}\right) = M(4 \mid 2 \mid 3).$
 b) $M\left(\frac{-1+5}{2} \mid \frac{3-3}{2} \mid \frac{2+0}{2}\right) = M(2 \mid 0 \mid 1).$
 c) $M\left(\frac{0+3}{2} \mid \frac{1+4}{2} \mid \frac{7+2}{2}\right) = M(1,5 \mid 2,5 \mid 4,5).$

Aufgabe 2 – Vierte Ecke

- a) $\vec{BC} = \begin{pmatrix} 5-4 \\ 6-3 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{d} = \vec{a} + \vec{BC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ also } D(2 \mid 5 \mid 2).$
 b) Wegen $\vec{BC} = \vec{AD}$ ist $\vec{c} = \vec{b} + \vec{AD}$ mit $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1-0 \\ 4-1 \\ 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ also } C(4 \mid 4 \mid 4).$

Aufgabe 3 – Ketten im Quader

- a) $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$
 b) Zum Beispiel $\vec{BH} = \vec{BA} + \vec{AD} + \vec{DH}$ oder $\vec{BH} = \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DH}$, jeweils $\begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$
 c) $\vec{m} = \vec{a} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AG}$, also $M(2 \mid 2,5 \mid 1,5)$, der Mittelpunkt des ganzen Quaders.

Aufgabe 4 – Teilpunkte

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$ Nach einem Viertel: $\vec{a} + \frac{1}{4} \cdot \vec{AB}$, also $(1+1 \mid 0+2 \mid 2+1) = (2 \mid 2 \mid 3).$

Nach drei Vierteln: $\vec{a} + \frac{3}{4} \cdot \vec{AB}$, also $(1+3 \mid 0+6 \mid 2+3) = (4 \mid 6 \mid 5).$

Aufgabe 5 – Umkehrung

Von A nach M ist der halbe Weg: $\vec{AM} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$ Von M aus noch einmal genauso weit: $\vec{b} = \vec{m} + \vec{AM}$, also $B(5 \mid 0 \mid 8).$

Aufgabe 6 – Seil mit zwei Lampen

$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}.$ Erste Lampe: $\vec{p} + \frac{1}{3} \cdot \vec{PQ}$, also $L_1(2 \mid 3 \mid 6).$

Zweite Lampe: $\vec{p} + \frac{2}{3} \cdot \vec{PQ}$, also $L_2(4 \mid 6 \mid 6).$

Aufgabe 7 – Wiederholung

- a) $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ -2+4 \\ 5+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$ b) $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 3+1 \\ -2-4 \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

Aufgabe 8 – Sprinter

- a) Mittelpunkt von AC : $\left(\frac{1+6}{2} \mid \frac{0+5}{2} \mid \frac{2+1}{2}\right) = (3,5 \mid 2,5 \mid 1,5).$ Mittelpunkt von BD : $\left(\frac{5+2}{2} \mid \frac{2+3}{2} \mid \frac{3+0}{2}\right) = (3,5 \mid 2,5 \mid 1,5).$
 b) Beide Mittelpunkte sind gleich, die Diagonalen halbieren sich. Die Mitte von AC erreicht man über $\vec{a} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AB} + \frac{1}{2} \cdot \vec{BC}$, denn $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$. Die Mitte von BD erreicht man über $\vec{a} + \vec{AB} + \frac{1}{2} \cdot \vec{BD}$ mit $\vec{BD} = \vec{BC} - \vec{AB}$, also ebenfalls über $\vec{a} + \frac{1}{2} \cdot \vec{AB} + \frac{1}{2} \cdot \vec{BC}$. Das gilt in jedem Parallelogramm.